



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра прикладной математики
Лабораторная работа № 3
по дисциплине «Методы оптимизации»

МЕТОДЫ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ

Бригада 3	МИЛЛЕР И.
Группа ПМ-31	ПАЛИЙ Н.
Вариант 3	РОДИОНОВ К.

Преподаватель	ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ
---------------	-----------------------

Новосибирск, 2026

Цель работы

Ознакомиться с методами штрафных функций при решении задач нелинейного программирования. Изучить типы штрафных и барьерных функций, их особенности, способы и области применения, влияние штрафных функций на сходимость алгоритмов, зависимость точности решения задачи нелинейного программирования от величины коэффициента штрафа.

Задание

1. Применяя методы поиска минимума 0-го порядка (далее – метод Гаусса), реализовать программу для решения задачи нелинейного программирования с использованием **метода штрафных функций**;
2. Исследовать сходимость **метода штрафных функций** в зависимости:
 - От выбора штрафных функций,
 - Начальной величины коэффициента штрафа,
 - Стратегии изменения коэффициента штрафа,
 - Начальной точки,
 - Задаваемой точности ε ;

Вариант задания номер 3:

3	$f(x, y) = (x - y)^2 + 10(x + 5)^2 \rightarrow \min$ $x + y \geq 0$	$f(x, y) = (x - y)^2 + 10(x + 5)^2 \rightarrow \min$ $x = 1 - y$
---	--	---

Исследование метода штрафных функций:

Для задачи (а), точное решение находится в точке $\bar{x} = \left(-\frac{25}{7}, \frac{25}{7}\right)$ и значение функции: $f(x) \approx 71,4286$

Для задачи (б), точное решение находится в точке $\bar{x} = \left(-\frac{24}{7}, \frac{31}{7}\right)$ и значение функции: $f(x) \approx 86,4286$

Исследование на различных штрафных функциях:

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	36308	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^4, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	20	82630	[-3.55029768 3.53529224]	71.2219527	2.0665E-01
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^6, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	21	111561	[-3.57054236 3.50594521]	70.5101677	9.1843E-01

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
h^2	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	37402	[-3.40708438 4.40684592]	86.43130853	2.7085E-03
h^4	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	20	85701	[-3.40655863 4.39106653]	86.19351215	2.3509E-01
h^6	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	21	117117	[-3.42680331 4.36095688]	85.39868696	1.0299E+00

Исследование на разной величине коэффициента штрафа:

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	36308	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	5	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	14	34985	[-3.55082343 3.55065004]	71.4320528	3.4528E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	10	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	13	31982	[-3.55082343 3.55065004]	71.4320528	3.4528E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	15	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	12	32213	[-3.5516741 3.5514429]	71.4307502	2.1502E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	20	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	12	31520	[-3.55082343 3.55065004]	71.4320528	3.4528E-03

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	37402	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	2.7085E-03
h^2	5	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	14	35343	[-3.4062337 4.40604298]	86.4325771	3.9771E-03
h^2	10	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	13	34188	[-3.4062337 4.40604298]	86.4325771	3.9771E-03
h^2	15	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	12	33033	[-3.4062337 4.40597939]	86.4315836	2.9836E-03
h^2	20	$2 \cdot r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	12	32802	[-3.4062337 4.40604298]	86.4325771	8.6433E+01

Исследование при разной стратегии коэффициента штрафа:

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	36308	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$4*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	8	29124	[-3.55029768 3.55008098]	71.4317453	3.1453E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$6*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	7	27507	[-3.54944701 3.54937091]	71.4342557	5.6557E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$8*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	6	29556	[-3.54636923 3.54626102]	71.435828	7.2280E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$10*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	6	20341	[-3.53726003 3.53722465]	71.4444156	1.5816E-02

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
h^2	2	$2*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	37402	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	2.7085E-03
h^2	2	$4*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	8	29317	[-3.4062337 4.4059953]	86.4318322	3.2322E-03
h^2	2	$6*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	7	28624	[-3.40518221 4.4050985]	86.4349227	6.3227E-03
h^2	2	$8*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	6	30698	[-3.40348086 4.40336171]	86.4355245	6.9245E-03
h^2	2	$10*r_{i-1}$	[-2, 3]	1.00E-07	6	20534	[-3.39181963 4.39178069]	86.4468749	1.8275E-02

Исследование при разных начальных точках:

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-4, 2]	1.00E-07	15	36082	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[2, -5]	1.00E-07	15	36074	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-8, 3]	1.00E-07	15	36308	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-26, 25]	1.00E-07	15	36295	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-400, 200]	1.00E-07	15	36557	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-4, 2]	1.00E-07	15	37176	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	8.6431E+01
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[2, -5]	1.00E-07	15	37628	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	8.6431E+01
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-8, 3]	1.00E-07	15	37402	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	8.6431E+01
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-26, 25]	1.00E-07	15	37641	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	8.6431E+01
h^2	2	$2 \cdot r_{i-1}$	[-400, 200]	1.00E-07	15	37654	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	8.6431E+01

Исследование на разных точностях ε :

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-03	8	29282	[-3.57054236 3.54275604]	71.0325055	3.9609E-01
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-05	12	34874	[-3.55219985 3.55046581]	71.4091123	1.9488E-02
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	36308	[-3.55082343 3.5506067]	71.4314373	2.8373E-03
$\begin{cases} 0, & q \leq 0 \\ q^2, & q > 0 \end{cases}$	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-09	18	37742	[-3.55082343 3.55079633]	71.4341306	5.5306E-03

$S(q)$	r_0	r_i	$\bar{x}_0$	eps	Кол-во итераций	Кол-во вызовов функций	$\bar{x}_k$	$f(\bar{x}_k)$	$f(\bar{x}_k)-f(x^*)$
h^2	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-03	8	30010	[-3.42817973 4.39761026]	85.9491785	4.7942E-01
h^2	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-05	12	36016	[-3.4084608 4.40655284]	86.4044085	2.4191E-02
h^2	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-07	15	37402	[-3.40708438 4.40684592]	86.4313085	2.7085E-03
h^2	2	$2^{*r_{i-1}}$	[-2, 3]	1.00E-09	18	38788	[-3.40708438 4.40705457]	86.4345694	5.9694E-03

Выводы:

Метод штрафных функций:

1. Наилучшие показатели сходимости и точности в обеих задачах продемонстрировали штрафные функции второй степени. Повышение степени штрафа приводит к неоправданному росту вычислительных затрат (увеличению числа итераций и обращений к функции) и, как следствие, к снижению точности из-за усложнения рельефа минимизируемой функции.
2. Увеличение стартового коэффициента r_0 позволяет сократить количество внешних итераций. Однако это эффективно лишь до определенного предела: слишком высокие значения r_0 ухудшают обусловленность задачи, что ведет к падению точности итогового результата.
3. Выявлена прямая зависимость между скоростью роста коэффициента штрафа и быстродействием алгоритма. Агрессивное увеличение штрафа позволяет минимизировать число циклов оптимизации и общее количество вызовов функций при сохранении заданной точности.
4. Выбор начального приближения не оказывает значимого влияния на итоговую точность найденного минимума. Тем не менее, близость стартовой точки к истинному решению существенно снижает общую трудоемкость вычислений и ускоряет процесс поиска.
5. Повышение требований к точности ожидаемо влечет за собой рост объема вычислений. Существует "порог насыщения", за которым дальнейшее уменьшение параметра ϵ перестает улучшать фактическую близость к минимуму и начинает приводить к росту погрешности из-за накопления ошибок округления.

Код программы:

Модуль `penalty_functions.py`:

```
import numpy as np
import Gauss_algh as ga

func_counter = 0

def reset_counter():
    global func_counter
    func_counter = 0

def my_func(x, y):
    global func_counter
    func_counter += 1
    return (x - y)**2 + 10 * (x + 5)**2

def restriction_g(x, y):
    return -(x + y)

def restriction_h(x, y):
    return x + y - 1

def penalty_func_H(x, y, alpha=2):
    return abs(restriction_h(x, y)) ** alpha

def penalty_func_G(x, y, alpha=2):
    restrict = restriction_g(x, y)
```



```

    if restrict > 0:
        return restrict ** alpha
    else:
        return 0

def penalty_functions_method(x0, y0, r0, penalty_func, alpha=2, beta=2, eps=1e-7):
    coords_prev = np.zeros(2)
    coords_next = np.zeros(2)
    coords_prev[0] = x0
    coords_prev[1] = y0
    r = r0
    print("r0 = ", r, end="\t")
    print("x0, y0 = ", coords_prev, end="\t")
    print("alpha = ", alpha, end="\t")
    print("beta = ", beta, end="\t")
    print("eps = ", eps)

    def modified_func_Q(x, y):
        return my_func(x, y) + r * penalty_func(x, y, alpha)

    flag = True
    i = 0
    while flag:
        coords_next = ga.gauss_alghoritm(coords_prev[0], coords_prev[1],
modified_func_Q)

        if abs(penalty_func(coords_next[0], coords_next[1], alpha)) < eps:
            flag = False
        else:
            r = beta * r
            i += 1
            coords_prev = coords_next.copy()

    print("iter num = ", i)
    print("function calls = ", func_counter)
    print("founded coords = ", coords_next)
    print("func value = ", my_func(coords_next[0], coords_next[1]))
    print("\n")
    reset_counter()
    return coords_next

```

Модуль one_Gauss_algh.py:

```

import numpy as np
from math import sqrt

def interval_search_for_x(y, function):
    sigma = 0.0001
    x0 = 0.0
    k = 1

```

```

    if function(x0, y) > function(x0+sigma, y):
        x1 = x0 + sigma
        h = sigma
    else:
        x1 = x0 - sigma
        h = -sigma
    flag = True
    while flag:
        h *= 2
        x1 += h
        k += 1
        if function(x0, y) > function(x1, y):
            x0 = x1
        else:
            flag = False

    if x0 < x1:
        return np.array([x0-h/2, x1])
    else:
        return np.array([x1, x0-h/2])

def interval_search_for_y(x, function):
    sigma = 0.0001
    y0 = 0.0
    k = 1
    if function(x, y0) > function(x, y0 + sigma):
        y1 = y0 + sigma
        h = sigma
    else:
        y1 = y0 - sigma
        h = -sigma
    flag = True
    while flag:
        h *= 2
        y1 += h
        k += 1
        if function(x, y0) > function(x, y1):
            y0 = y1
        else:
            flag = False

    if y0 < y1:
        return np.array([y0-h/2, y1])
    else:
        return np.array([y1, y0-h/2])

def golden_section_method_for_x(y, function, a, b, eps=1e-3):
    a1 = a
    b1 = b

    coeff_1 = (3 - sqrt(5)) / 2

```

```

coeff_2 = (sqrt(5) - 1) / 2

x1 = a + coeff_1 * (b - a)
x2 = a + coeff_2 * (b - a)

i = 1
while b1 - a1 > eps:

    a2 = a1
    b2 = b1
    func_value_1 = function(x1, y)
    func_value_2 = function(x2, y)
    if func_value_1 < func_value_2:
        b2 = x2
        x2 = x1
        func_value_2 = func_value_1
        x1 = a2 + coeff_1 * (b2 - a2)
        func_value_1 = function(x1, y)
    else:
        a2 = x1
        x1 = x2
        func_value_1 = func_value_2
        x2 = a2 + coeff_2 * (b2 - a2)
        func_value_2 = function(x2, y)
    i += 1
    b1 = b2
    a1 = a2

return (a1 + b1) / 2

def golden_section_method_for_y(x, function, a, b, eps=1e-7):
    a1 = a
    b1 = b

    coeff_1 = (3 - sqrt(5)) / 2
    coeff_2 = (sqrt(5) - 1) / 2

    y1 = a + coeff_1 * (b - a)
    y2 = a + coeff_2 * (b - a)

    i = 1
    while b1 - a1 > eps:

        a2 = a1
        b2 = b1
        func_value_1 = function(x, y1)
        func_value_2 = function(x, y2)
        if func_value_1 < func_value_2:
            b2 = y2
            y2 = y1
            func_value_2 = func_value_1

```

```

        y1 = a2 + coeff_1 * (b2 - a2)
        func_value_1 = function(x, y1)
    else:
        a2 = y1
        y1 = y2
        func_value_1 = func_value_2
        y2 = a2 + coeff_2 * (b2 - a2)
        func_value_2 = function(x, y2)
    i += 1
    b1 = b2
    a1 = a2

    return (a1 + b1) / 2

def find_x(y, function):
    x_interval = interval_search_for_x(y, function)
    x = golden_section_method_for_x(y, function, x_interval[0],
x_interval[1])
    return x

def find_y(x, function):
    y_interval = interval_search_for_y(x, function)
    y = golden_section_method_for_y(x, function, y_interval[0],
y_interval[1])
    return y

def gauss_algoritm(x0, y0, function, eps=1e-7):

    coords = np.zeros(2)
    coords[0] = x0
    coords[1] = y0
    coords_tmp = np.zeros(2)

    delta_func = 1.0

    i = 0
    while abs(delta_func) > eps:
        coords[0] = find_x(coords[1], function)
        coords[1] = find_y(coords[0], function)
        delta_func = function(coords[0], coords[1]) - function(coords_tmp[0],
coords_tmp[1])
        coords_tmp = coords.copy()
        i += 1

    return coords

```